高校3年・受験生　HS-MATH3-U02　微分法とその応用

問題プリント 微分法とその応用　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH3-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 極限：関数の極限 HS-MATH3-U01
- 微分法・積分法：数学Ⅱの微分 HS-MATH2-U06

授業前の確認

- 関数の極限、特に $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$ と、片側極限・$x \to \pm\infty$ の極限（数学Ⅲ 極限）を使える。
- 多項式関数の微分、接線の方程式、増減表（数学Ⅱ）をかける。
- 指数・対数の性質（数学Ⅱ）と三角関数の加法定理（数学Ⅱ）を使える。

発展・応用への接続

- 積分法とその応用：積分との関係 HS-MATH3-U03
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：単振動の解析 HS-PHY-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 関数 $y = 3\log_{10} x$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 関数 $y = \sin(5x + 2)$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 関数 $y = \dfrac{5}{x}$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 関数 $y = \sin(5x - 1)$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 関数 $y = \tan 4x$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 合成関数の微分法を用いて、関数 $y = \cos^4 x$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 合成関数の微分法を用いて、関数 $y = \sqrt{5x - 3}$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 合成関数の微分法を用いて、関数 $y = e^{3x^2}$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 合成関数の微分法を用いて、関数 $y = \sqrt{x^2 + 9}$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 関数 $y = xe^{-x}$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 関数 $y = xe^{2x}$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 関数 $y = x^3 e^{-3x}$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 関数 $y = \dfrac{x}{x^2 + 9}$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 曲線 $y = e^x$ 上の点 $(1,\, e)$ における接線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-15 曲線 $y = \sqrt{x}$ 上の点 $(9,\, 3)$ における接線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-16 曲線 $y = 2\log x$ 上の点 $(1,\, 0)$ における接線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-17 曲線 $y = \dfrac{1}{x}$ 上の点 $\left(3,\, \dfrac{1}{3}\right)$ における接線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-18 関数 $y = \sin^2 2x$ の第2次導関数 y'' を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-19 関数 $y = x^4 \log x$ の第2次導関数 y'' を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-20 関数 $y = \sin 4x + \cos 2x$ の第2次導関数 y'' を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 媒介変数 t を用いて $x = 2\cos t,\ y = 3\sin t$ と表された曲線について、$\dfrac{dy}{dx}$ を t の式で表し、$t = \dfrac{\pi}{6}$ における値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

解答

B-02 曲線 $4x^2 + 3y^2 = 43$ 上の点 $(2,\ -3)$ における接線の傾き $\dfrac{dy}{dx}$ を、両辺を x で微分することによって求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

解答

B-03 曲線 $3x^2 - y^2 = 26$ 上の点 $(-3,\ -1)$ における接線の傾き $\dfrac{dy}{dx}$ を、両辺を x で微分することによって求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

解答

B-04 曲線 $3x^2 - 2y^2 = 25$ 上の点 $(3,\ 1)$ における接線の傾き $\dfrac{dy}{dx}$ を、両辺を x で微分することによって求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

解答

B-05 関数 $y = xe^{-x}$ の極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-06 関数 $y = e^{x} + 9e^{-x}$ の極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-07 関数 $y = x^{2}e^{-x}$ の極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-08 関数 $y = x^{2}e^{-3x}$ の極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-09 曲線 $y = e^{-\frac{x^{2}}{8}}$ の変曲点の座標をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 曲線 $y = \log(x^{2} + 4)$ の変曲点の座標をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 曲線 $y = e^{-\frac{x^{2}}{18}}$ の変曲点の座標をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 曲線 $y = \log(x^{2} + 16)$ の変曲点の座標をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 座標平面上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = 6\cos 2t,\ y = 6\sin 2t$ であるとき、P の速さと加速度の大きさを求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01

解答

B-14 数直線上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = t^3 + 3t^2 - t$ であるとき、$t = 2$ における P の速度、速さ、加速度を求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01

解答

B-15 数直線上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = t^3 - 4t^2 + 9t$ であるとき、$t = 3$ における P の速度、速さ、加速度を求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01

解答

B-16 座標平面上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = 2\cos 4t,\ y = 2\sin 4t$ であるとき、P の速さと加速度の大きさを求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01

解答

B-17 関数 $f(x) = e^x$ と区間 $0 \leqq x \leqq 2$ について、平均値の定理 $\dfrac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = f'(c),\ 0 < c < 2$ を満たす c の値を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

B-18 関数 $f(x) = \dfrac{1}{x}$ と区間 $3 \leqq x \leqq 7$ について、平均値の定理 $\dfrac{f(7) - f(3)}{7 - 3} = f'(c),\ 3 < c < 7$ を満たす c の値を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

B-19 関数 $f(x) = \sqrt{x}$ と区間 $1 \leqq x \leqq 9$ について、平均値の定理 $\dfrac{f(9)-f(1)}{9-1} = f'(c),\ 1 < c < 9$ を満たす c の値を求めなさい。　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

B-20 関数 $f(x) = x^3$ と区間 $0 \leqq x \leqq 2$ について、平均値の定理 $\dfrac{f(2)-f(0)}{2-0} = f'(c),\ 0 < c < 2$ を満たす c の値を求めなさい。　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 $x > 0$ のとき、不等式 $x - \dfrac{x^2}{2} < \log(1+x) < x$ が成り立つことを証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価

C-02 すべての実数 x について、不等式 $e^x \geqq e^2(x-1)$ が成り立つことを証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価

C-03 すべての実数 x について、不等式 $e^x \geqq x+1$ が成り立つことを証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価

C-04 k を実数の定数とする。方程式 $x^4e^{-x} = k$ の異なる実数解の個数を、k の値によって分類しなさい。ただし、$\displaystyle\lim_{x\to\infty} x^n e^{-x} = 0$（$n$ は自然数）を用いてよい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01

C-05　k を実数の定数とする。方程式 $x^3e^{-x}=k$ の異なる実数解の個数を、k の値によって分類しなさい。ただし、$\displaystyle\lim_{x\to\infty}x^ne^{-x}=0$（$n$ は自然数）を用いてよい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01

C-06　k を実数の定数とする。方程式 $\log x=kx^2$ の異なる実数解の個数を、k の値によって分類しなさい。ただし、$\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{\log x}{x}=0$ を用いてよい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01

C-07 関数 $y = \dfrac{x^2 + 4}{x}$ の極値と、グラフの漸近線の方程式をすべて求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-08 関数 $y = \dfrac{x^2 + 16}{x}$ の極値と、グラフの漸近線の方程式をすべて求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-09 曲線 $y = 4e^{-4x}$ $(x > 0)$ 上の点 $\mathrm{P}(t,\ 4e^{-4t})$ から x 軸、y 軸に垂線 PQ、PR を下ろす。長方形 OQPR の面積の最大値と、そのときの t の値を求めなさい。　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

C-10 半径 3 の球に内接する直円柱の体積の最大値と、そのときの円柱の高さを求めなさい。　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　関数 $y = \cos(3x - 3)$ を微分しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y' = -\sin(3x - 3)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　関数 $y = \log(5x + 7)$ を微分しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y' = \dfrac{1}{5x + 7}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 関数 $y = \log(6x + 4)$ を微分しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$y' = \frac{1}{6x + 4}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 関数 $y = x^{2x}$ $(x > 0)$ を微分しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y' = 2x \cdot x^{2x-1}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05 関数 $y = \dfrac{4x+2}{3x-2}$ を微分しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$y' = \frac{(4x+2)\cdot 3 - (4)(3x-2)}{(3x-2)^2} = \frac{14}{(3x-2)^2}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06 関数 $y = x^{3x}$ $(x > 0)$ を微分しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$y' = 3x \cdot x^{3x-1}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07 関数 $f(x) = x + \cos x - 2\ (0 < x < 2\pi)$ の極値を調べなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$f'(x) = 1 - \sin x$。$f'(x) = 0$ より $x = \dfrac{\pi}{2}$。よって $x = \dfrac{\pi}{2}$ で極大値 $\dfrac{\pi}{2} - 2$ をとる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 関数 $f(x) = x - \sin x + 1$ は極値をもつか調べなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$f'(x) = 1 - \cos x$。$f'(x) = 0$ より $\cos x = 1$、$x = 0$ などで極値 $f(0) = 1$ をとる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-09 曲線 $y = \log x$ 上の点 $(e,\ 1)$ における法線の方程式を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

y' に $x = e$ を代入して接線の傾きは $\dfrac{1}{e}$。法線の傾きは $-\dfrac{1}{e}$ なので、法線は $y = -\dfrac{1}{e}x + 2$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 座標平面上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = 4\cos 2t,\ y = 4\sin 2t$ のとき、$t = \dfrac{\pi}{12}$ における P の速さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\dfrac{dx}{dt} = -8\sin 2t,\ \dfrac{dy}{dt} = 8\cos 2t$。$t = \dfrac{\pi}{12}$ のとき、速さは $\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{dy}{dt} = -4 + 4\sqrt{3}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復